

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PROTOKOL VALIDASI COOL BOX		Halaman : 1 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-071 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Sept 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub.Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	

PROTOKOL VALIDASI COOL BOX

Nama UDD : Unit Donor Darah Pusat
Sub Bidang : Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah

No. Dokumen	: UDDP-PDD-L3-071
Nama Peralatan	: Cool Box
No.seri	:
Kode Uniq	:

Disusun oleh:

Nama	Bidang	Tanggal	Tanda Tangan
Junaidi	Pelayanan Darah	3 September 2025	

Diperiksa oleh:

Nama	Bidang	Tanggal	Tanda Tangan
Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes	Pelayanan Darah	8 September 2025	

Disetujui oleh:

Nama	Bidang	Tanggal	Tanda Tangan
dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed	Pelayanan Darah	10 September 2025	

Disahkan oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
dr. Srihartaty, M.Biomed	Manajemen Kualitas	15 Sept 2025	

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PROTOKOL VALIDASI COOL BOX		Halaman : 2 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-071 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Sept 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub.Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	

1. Tujuan

Protokol validasi ini disusun untuk memastikan bahwa cool box dapat mempertahankan suhu yang diinginkan untuk pengemasan kantong darah pada saat transportasi dan penyimpanan darah dan komponen darah.

2. Ruang Lingkup

Validasi mencakup verifikasi keadaan cool box, verifikasi suhu penyimpanan dan penilaian mutu darah dan komponen darah yang disimpan dalam cool box.

3. Tanggung Jawab

Pelaksanaan validasi cool box dilakukan oleh tim yang terdiri dari:

- Perwakilan Tim pengguna yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan protokol, pelaksanaan dan pelaporan
- Perwakilan Tim MK yang bertanggung jawab dalam protokol, pelaksanaan dan pelaporan dan pemeriksaan mutu darah dan komponen darah yang digunakan saat validasi
- Perwakilan Tim Kalibrasi Alat yang bertanggung jawab dalam penyediaan alat dan pelaksanaan pencatatan suhu pada saat pelaksanaan

4. Referensi

Dokumen terkait :

1. SPO Pengemasan
2. SPO Pemeriksaan Uji Mutu Komponen

5. Kriteria Keberterimaan dan Parameter Pengujian

No	Parameter	Keberterimaan
1.	Persyaratan Bahan Uji	
	a. Darah Lengkap b. Sel Darah Merah Pekat	Dapat mempertahankan Suhu Pengiriman 2°C - 10°C pada saat perjalanan dengan suhu sekitar. Untuk coolbox ukuran 20 L diisi dengan sampel darah sebanyak 100 tabung EDTA. Untuk coolbox ukuran 49 L diisi dengan Seldarah merah pekat dan dummy bag sebanyak 50 kantong. Untuk coolbox ukuran 104 L diisi dengan darah lengkap dan dummy bag sebanyak 50 kantong.
2.	Berdasarkan Jenis Cool box	
	Material Box Pengiriman	a. Terbuat dari Polyurethane b. Ketahan dingin mencapai +10°C dengan waktu minimum ±5 jam c. Memiliki Pegangan atau tali d. Ada identitas produk terkait, nama pabrik, model/tipe/no seri dan memiliki sertifikat/izin Edar

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PROTOKOL VALIDASI COOL BOX		Halaman : 3 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-071 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Sept 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub.Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	

3.	Berdasarkan Jarak dan Waktu	Maksimal jarak tempuh pengiriman $\pm$ 160 km dengan waktu $\pm$ 5 jam
4.	Berdasarkan Kualitas Produk	Darah lengkap/ Sel darah merah pekat masih dalam batas keberterimaan uji mutu

6. Proses validasi

Alur Pelaksanaan Proses
Persiapan Alat Validasi



Persiapan Bahan Pendingin



Persiapan Cool box



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PROTOKOL VALIDASI COOL BOX		Halaman : 4 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-071 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Sept 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub.Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	

Pengisian Bahan Pendingin



Pengisian Bahan Uji dan Alat Validasi

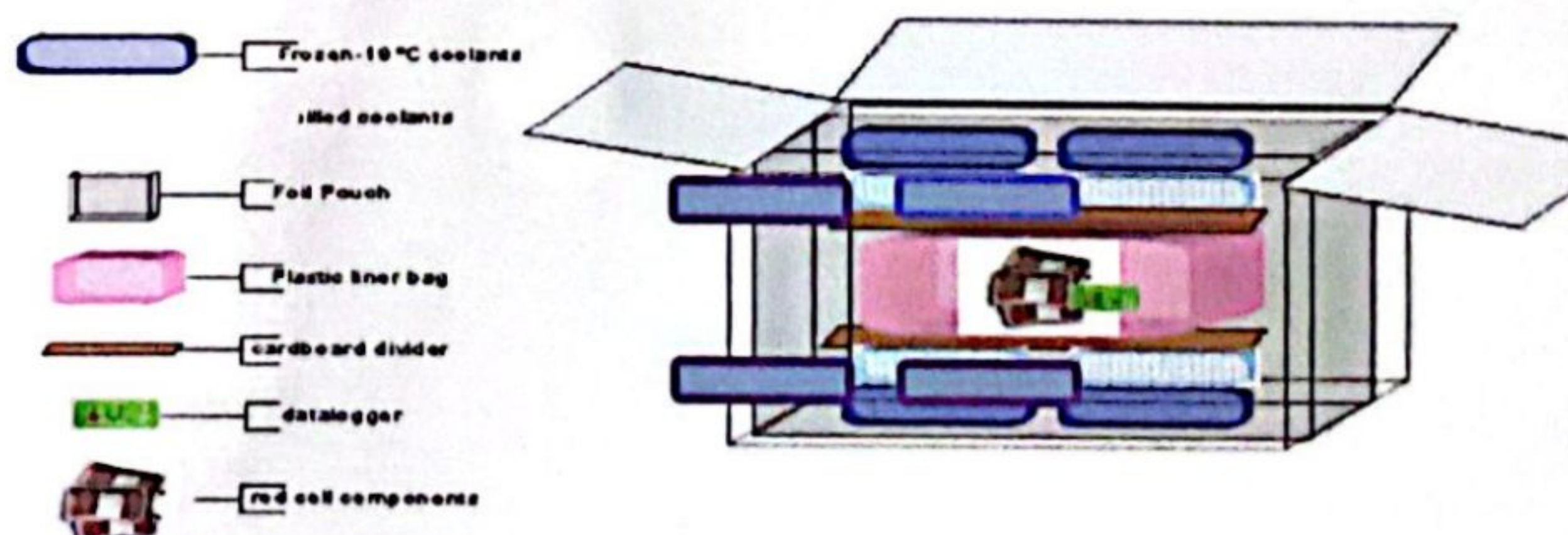


Pengiriman melalui darat



7. Prosedur Pelaksanaan

- 7.1 Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
- 7.2 Siapkan data logger agar dapat merekam suhu selama pengemasan sampai dengan selesai transportasi dengan frekuensi pencatatan setiap 10 menit
- 7.3 Pengkondisian data logger yang sudah terkalibrasi
- 7.4 Buat konfigurasi atau mapping terhadap alat ukur



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PROTOKOL VALIDASI COOL BOX		Halaman : 5 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-071 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Sept 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub.Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	

- 7.5 Siapkan dan lakukan pengemasan Darah lengkap atau Sel darah merah pekat (PRC) yang belum kedaluwarsa untuk pemeriksaan uji mutu minimal 4 kantong sesuai dengan SPO Pengemasan
- 7.5 Siapkan dan lakukan pengemasan Dummy bag sesuai kebutuhan
- 7.6 Siapkan data logger agar dapat merekam suhu selama pengemasan sampai dengan selesai transportasi dengan frekuensi pencatatan setiap 10 menit
- 7.7 Masukkan data logger di antara kantong darah yang dimasukkan dalam cool box
- 7.8 Tutup Cool Box dan masukkan dalam mobil untuk transportasi di tempat yang terlindung dari sinar matahari
- 7.9 Bawa mobil berkeliling selama lima jam dengan AC terus terpasang
- 7.10 Setelah selesai, ambil data logger
- 7.11 Empat kantong darah dikirimkan ke Manajer Kualitas untuk dilakukan pemeriksaan uji mutu komponen
- 7.12 Ambil data suhu dari data logger
- 7.13 Buat laporan validasi

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PROTOKOL VALIDASI COOL BOX		Halaman : 6 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-071 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Sept 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub.Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	

Tabel 1

No.	Jenis Cool box	Jenis Pendingin	Kapasitas & Asesoris	Jumlah & Jenis Produk	Jumlah Pembatas	Jarak & Waktu
1	Sigma 	Ice pack	36 L - Isoteremik - Handle(....)	Darah lengkap / darah merah pekat(.....)	2 buah	± 160 km ± 5 jam
2	Igloo 	Ice pack	49 L - Roda - Telescopic locking handle	Darah lengkap / darah merah pekat(.....)	2 buah	± 160 km ± 5 jam
4	Igloo 	Ice pack	104 L - Roda - Telescopic locking handle	Darah lengkap / darah merah pekat(....)	2 buah	± 160 km ± 5 jam

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PROTOKOL VALIDASI COOL BOX		Halaman : 7 dari 7 Nomor : UDDP-PDD-L3-071 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Sept 2025 Tanggal kaji ulang :
	Bidang Pelayanan Darah	Sub.Bidang Rekrutmen Donor dan Penyediaan Darah	

8. Kesimpulan dan Langkah Perbaikan (bila perlu)

Buat laporan terkait hasil validasi Cold Chain terhadap Cool box

9. Lampiran (Bila Perlu)

Lampirkan semua proses validasi baik data statistik maupun foto terkait proses validasi